# TP14 — Armes, équipement et portée

Programmation orientée objet en Java · RPG tactique inspiré de Fire Emblem Awakening · 10 exercices progressifs · sans corrigé

Situation de départ. À la fin du TP13, une unité peut se déplacer puis attaquer, soigner ou attendre. Les attaques sont encore réservées aux épéistes, les dégâts ne dépendent pas des armes et les soins sont illimités. Ce TP pose les bases d'un système d'équipement réutilisable.

Règles de travail. Conservez les fonctionnalités des TP précédents. Vous choisissez les noms exacts de vos classes et méthodes, à condition de rester cohérent. Consultez la documentation Java quand une notion n'est pas connue. Aucun code de solution n'est fourni. Après chaque exercice validé, effectuez un commit et un push GitHub.

Limites du TP14. Pas encore de précision, esquive, critique, contre-attaque, double attaque, IA ni interface graphique. Les armes légendaires, la forge et les rangs de maîtrise sont exclus. Les niveaux conditionnent l'accès aux armes. Les bâtons seront introduits sous une forme simple, puis enrichis dans les TP suivants.

## Exercice 1 — Catégories d'équipement

- Créer un type énuméré représentant au moins les catégories : épée, lance, hache, arc, tome et bâton.
- Dans Main, afficher successivement toutes les valeurs de cette énumération.
- Expliquer en une phrase pourquoi une énumération est plus sûre que des chaînes de caractères libres.

Validation attendue : Six catégories distinctes sont visibles ; le projet compile.

## Exercice 2 — Représenter une arme par un objet

- Créer une classe représentant une arme avec : nom, catégorie, puissance, portée minimale, portée maximale, utilisations restantes et niveau minimal requis.
- Prévoir un constructeur et des moyens de consulter ses caractéristiques sans rendre ses attributs publics.
- Créer deux armes d'une même catégorie avec des caractéristiques différentes ; afficher leur fiche.
- Interdire à la construction une portée minimale supérieure à la portée maximale, et toute durabilité négative.

Validation attendue : Les deux armes possèdent des données indépendantes ; les cas invalides sont refusés.

## Exercice 3 — Inventaire individuel et composition

- Donner à chaque unité un inventaire de cinq objets au maximum ; les armes sont stockées dans cet inventaire.
- Prévoir une opération d'ajout signalant si l'ajout a réussi ou échoué.
- Tester un inventaire contenant cinq objets, puis tenter d'en ajouter un sixième.
- Afficher les noms des équipements possédés par Chrom.

Validation attendue : Le sixième objet est refusé et l'inventaire conserve exactement cinq objets.

## Exercice 4 — Niveau et restrictions de classe

- Ajouter à une unité un niveau (initialement 1, sauf choix explicite d'un niveau différent).
- Définir des seuils provisoires d'équipement : bronze (niveau 1), fer (niveau 3), acier (niveau 5), argent (niveau 8).
- Déterminer quelles catégories chaque classe peut manier : épéiste → épée ; cavalier → épée et lance ; mage → tome ; clerc → bâton.
- Créer une vérification combinant le niveau requis et la catégorie autorisée. Tester au moins trois refus et deux autorisations.

Validation attendue : Un cavalier peut manier une lance autorisée, un mage ne peut pas manier une épée, une arme trop avancée est refusée.

## Exercice 5 — Équiper une arme

- Permettre à une unité de sélectionner un équipement qu'elle possède réellement dans son inventaire.
- Refuser l'équipement d'une arme absente de l'inventaire, d'une catégorie interdite ou d'un niveau trop élevé.
- Afficher l'arme équipée ou indiquer explicitement qu'aucune arme n'est équipée.
- Tester le remplacement d'une arme équipée par une autre arme valide.

Validation attendue : Aucun équipement interdit ne devient actif. L'inventaire n'est pas modifié par le simple changement d'arme.

## Exercice 6 — Portée d'une attaque

- Dans la logique de la partie, vérifier la distance entre attaquant et cible avec la distance de Manhattan déjà écrite au TP12.
- Comparer cette distance à la portée minimale et maximale de l'arme équipée.
- Refuser l'attaque si l'unité n'a pas d'arme utilisable, si la cible est hors de portée ou si l'activation est terminée.
- Tester une épée de portée 1, puis un arc ou un tome de portée 2 (ou 1–2 selon l'objet créé).

Validation attendue : Un refus ne retire aucun PV et ne termine pas l'activation de l'attaquant.

## Exercice 7 — Dégâts calculés à partir de l'équipement

- Ne plus limiter l'action attaquer aux seuls épéistes : elle doit fonctionner pour toute unité possédant une arme autorisée.
- Introduire un calcul simple des dégâts à partir de la puissance de l'arme et d'une caractéristique offensive existante ou ajoutée.
- Utiliser les méthodes de réception des dégâts de Unite ; conserver la borne inférieure à zéro pour les PV.
- Tester une attaque à l'épée et une attaque au tome. Afficher les PV avant et après.

Validation attendue : Les dégâts varient selon l'arme. Les unités non épéistes peuvent attaquer si elles remplissent les conditions.

## Exercice 8 — Usure et épuisement des armes

- Après une attaque réellement exécutée, diminuer de 1 le nombre d’utilisations restantes de l’arme.
- Empêcher toute nouvelle attaque avec une arme dont le nombre d’utilisations vaut zéro.
- Vérifier qu’une attaque refusée pour cause de portée ou d’état ne consomme rien.
- Tester une arme ayant une seule utilisation : première attaque acceptée, deuxième refusée après réinitialisation de l’activation.

Validation attendue : La durabilité n’est jamais négative ; une tentative refusée ne consomme aucune utilisation.

## Exercice 9 — Premier bâton de soin équipé

- Représenter un bâton de soin avec une portée, un nombre d’utilisations et une quantité de PV restaurés.
- Faire dépendre le soin de la possession et de l’utilisation d’un bâton autorisé, et non plus d’une quantité de soin fournie librement à chaque appel.
- Veiller à ce qu’un soin accepté mette le soigneur à TERMINEE et consomme une utilisation.
- Tester : cible à portée ; cible trop loin ; bâton épuisé ; personnage incapable de manier les bâtons.

Validation attendue : Les soins refusés ne changent ni les PV, ni la durabilité, ni l’état de l’unité.

## Exercice 10 — Simulation intégrée d’une bataille

- Adapter Main pour présenter deux camps, plusieurs classes et au moins trois équipements distincts.
- Exécuter un scénario lisible comportant un déplacement, une attaque valide, une attaque refusée, un soin valide et la fin des deux phases.
- Afficher au minimum les PV, les positions, les états des unités et les utilisations restantes des équipements après les actions pertinentes.
- Vérifier que la réinitialisation du tour restaure les activations des unités vivantes, mais pas les utilisations perdues des équipements.
- Décrire brièvement, en commentaire ou dans un fichier texte, deux limites volontaires du système actuel qui seront traitées dans un prochain TP.

Validation attendue : Simulation complète, cohérente et compilable ; aucune règle des TP12–13 n’est régressée.

## Après le TP14

Nous pourrons enrichir progressivement le système : statistiques physiques et magiques, défense/résistance, prévision de combat, contre-attaque, triangle des armes, critiques, bâtons à distance ou de zone, compétences spéciales et équilibrage du futur mode PvP.

Conseil de conception. Évitez de mettre les règles d’autorisation exclusivement dans Main. Les objets décrivent leurs propriétés ; les unités possèdent et équipent ; Partie arbitre les actions. Plusieurs architectures sont possibles : justifiez vos choix plutôt que de copier une structure imposée.